

ALLURE LOCALE, BRANCHES INFINIES

► Allure locale (compléments)

- Démontrer que la fonction $t \mapsto \left(\frac{\text{sh}(t)}{t}, \frac{\text{ch}(t) - 1}{t} \right)$ se prolonge en une fonction de classe f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
 - Déterminer les points de l'arc $\Gamma = f(I)$ auxquels il admet une tangente verticale.
- On considère l'arc paramétré Γ donné par les fonctions suivantes, pour $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x(t) = t - 2\text{th}(t) \\ y(t) = \frac{2}{\text{ch}(t)} \end{cases}$$

Démontrer les assertions suivantes :

- l'arc Γ toujours situé au-dessus de l'axe des abscisses ;
 - l'arc Γ admet un axe de symétrie ;
 - l'arc Γ coupe les axes ordonnés en un point ;
 - l'arc Γ admet une tangente horizontale ;
 - l'arc Γ admet deux tangentes verticales ;
 - l'arc Γ admet une branche infinie ;
 - l'arc Γ n'admet aucun point stationnaire.
- Déterminer les points multiples de l'arc paramétré suivant :
$$\begin{cases} x(t) = \cos(3t) \\ y(t) = \cos(t) + \sin(t) \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$
 - Schématiser l'allure locale de l'arc en chacun de ces points.
 - Soit la courbe paramétrée définie par $g(t) = (e^t \cos(t), e^t \sin(t))$ pour $t \in \mathbb{R}$.
 - Déterminer les points biréguliers de cette courbe.
 - En un point birégulier $g(t_0)$, écrire l'équation de la tangente dans le repère $(g(t_0), \vec{g}'(t_0), \vec{g}''(t_0))$.
 - Tracer l'allure locale de la courbe au voisinage de $g(0)$.

► Branches infinies

- Déterminer les asymptotes des arcs suivants aux points indiqués et étudier leurs positions relatives :
 - en 0 et en 1 :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{1-t} \\ y(t) = t + \ln t \end{cases} \quad t \in]0, 1[;$$

- en 1 et en $+\infty$:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{t^2-1}{t} \\ y(t) = \frac{t^2-1}{t} \end{cases}, \quad t \in]1, \infty[;$$

- en $+\infty$:

$$\begin{cases} x(t) = t^2 - 1 \\ y(t) = 2t^2 + t - 1 \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R} ;$$

- en $+\infty$:

$$\begin{cases} x(t) = 2t^2 + \sin 4t \\ y(t) = t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R} ;$$

- en $-\infty$:

$$\begin{cases} x(t) = e^{-t} \\ y(t) = t^2 \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R} ;$$

- en $+\infty$:

$$\begin{cases} x(t) = t^2 \\ y(t) = t^2(\sin t + 2) \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$